

MO-CC1-02 — Inserción y sellado de la barra falsa

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-CC1-02 — Inserción y sellado de la barra falsa
Área	Colada Continua 1 · planchón
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/cc1/MO-CC1-02-insercion-sellado-barra-falsa.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad sin observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-12 Operador de Pulpito de Colada · S-14 Ayudante de Colada · S-13 Operador de Plataforma · C-06
Presentación	MO-CC1-02_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Dejar la CC1 lista para arrancar: línea seca, molde al ancho, cabeza sellada y sistemas probados

Principio rector: Nadie mete manos al molde sin LOTO, y nada entra al molde si no está seco.

Por qué importa: Sobre la cabeza de la barra falsa solidifica el primer acero de la secuencia. Una holgura abierta provoca fuga al arranque; una gota de agua, aceite u óxido provoca una explosión. Y si la barra falsa o la oscilación se mueven con manos en el molde, hay amputación.

2. Objetivos de aprendizaje

1. **Dejar la línea limpia y seca.** Boquillas con $\leq 2\%$ tapadas por zona; línea soplada con aire 10–15 min; cero agua en molde y segmentos 1–3.
2. **Ajustar molde y posicionar la cabeza.** Ancho ± 1 mm, conicidad 1.0–1.2 %/m; cabeza de barra falsa a $\approx 650 \pm 10$ mm bajo el borde.
3. **Sellar con LOTO y material seco.** LOTO antes de meter manos; holguras de 2–5 mm con fibra; 15–25 kg de chatarra seca en capa de 50–80 mm.
4. **Probar los sistemas críticos.** Agua de molde $\geq 95\%$ nominal, agua de emergencia lista, oscilación, nivel y BOP sin fallas; C-06 firma.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Apertura y por qué importa	30	Casos de fuga y explosión al arranque; reglas de oro	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Recorrido del flujo con el perfil de la máquina	Láminas 3–6
3. Equipos y parámetros	75	Ejercicio: calcular el ancho del molde	Láminas 7–8, calculadora
4. Seguridad	75	Puntos de LOTO en plano; prueba de arranque	Láminas 9–10, candados
5. Calidad y paso a paso	120	Lectura guiada de los 16 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
6. Condiciones anormales	60	Simulacro de mesa: gotas de agua en el molde	Lámina 14
7. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + preguntas orales	Lámina 16
8. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT y certificación	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en la preparación	RACI
C-06 Supervisor de Colada Continua	Verifica y firma la lista previa; autoriza el arranque	A
S-12 Operador de Pulpito de Colada	Desde la HMI: boquillas, ancho, inserción y pruebas de sistemas	R
S-14 Ayudante de Colada	Limpia y seca el molde, sella la cabeza, coloca la chatarra	R
S-13 Operador de Plataforma	Apoya la verificación del molde y los materiales de arranque	C
S-21 Instrumentista	Calibra el sensor de nivel y verifica termopares BOP	C
C-08 Ingeniero de Proceso de CC	Define ancho, conicidad y práctica de arranque por grado	C
S-19 / S-22 Mecánico / Hidráulico	Atienden fallas de segmentos, oscilación o hidráulica	I

4.2 Flujo del proceso

1. **Inspeccionar:** Restos de acero, rodillos, boquillas
2. **Secar la línea:** Aire 10–15 min; sin agua en segmentos 1–3
3. **Ajustar molde:** Ancho ± 1 mm; conicidad 1.0–1.2 %/m
4. **Insertar:** 3–5 m/min; a 2 m del molde 0.3 m/min
5. **Posicionar:** Cabeza a $\approx 650 \pm 10$ mm bajo el borde
6. **LOTO y sellar:** Sin fugas; fibra y chatarra seca
7. **Probar sistemas:** Agua ≥ 95 %, emergencia, oscilación, BOP
8. **Firmar:** C-06 revisa la lista previa al arranque

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Barra falsa y cabeza	Sostiene y extrae el primer acero	Cadena; gancho de cola de milano	Sin fisuras, acero adherido ni aceite
Molde y caras angostas	Forma el planchón	900–1,650 mm; conicidad 1.0–1.2 %/m	Sin grietas ni fugas de agua
Segmentos 1–14	Guían y extraen	Gap según tabla ± 0.5 mm	Gap vigente; rodillos libres
Enfriamiento secundario	Enfría fuera del molde	10 zonas aire-agua; 0.8–1.2 L/kg	≤ 2 % boquillas tapadas por zona
Agua de molde y emergencia	Extrae calor; protege el molde	$\approx 4,200 / 450$ L/min; emergencia ≤ 15 s	★ Caudal ≥ 100 %; prueba ≤ 7 días
Oscilador hidráulico	Evita adherencia al molde	120–200 cpm; carrera 4–8 mm	Prueba de frecuencia y carrera
Sensor de nivel y BOP	Nivel y detección de sticker	± 3 mm; alarma ± 8 mm; 3 filas	Calibrado; todos con lectura

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Ancho del molde (arriba)	Programa $\times \approx 1.013$	± 1 mm	$> \pm 2$ mm	Reajustar caras angostas
Conicidad caras angostas	1.1 %/m	1.0–1.2 %/m	Fuera de rango	Recalibrar; avisar a C-08
Inserción de barra falsa	3–5 m/min	Hasta 5 m/min	Arrastre o sobrecarga	Detener; revisar la línea
Posición de la cabeza	≈ 650 mm bajo borde	± 10 mm	$> \pm 10$ mm	Reposicionar con tracking
Holgura cabeza-placa	2–5 mm por lado	2–5 mm	> 5 mm	Más fibra; > 10 mm ver ancho
Chatarra de enfriamiento	20 kg	15–25 kg	Mojada, oxidada o aceite	Retirar y reemplazar
Agua de molde (prueba)	4,200 / 450 L/min	≥ 95 % nominal	< 90 %	No arrancar; avisar a S-21
Oscilación (prueba)	Tabla; carrera 6 mm	± 2 %; 4–8 mm	$> \pm 5$ % o $> \pm 0.5$ mm	Avisar a S-22

Factor de contracción, modo inserción, chatarra 15–25 kg, fibra cerámica y presión de aire: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **LOTO antes de meter manos:** Bloquear barra falsa, segmentos, oscilación y ajuste de ancho; prueba de arranque sin movimiento (MS-ACE-02).
- ★ **Todo seco y limpio:** Molde, cabeza, chatarra y herramientas sin agua, aceite ni óxido; línea secada con aire; revisión con lámpara.
- ★ **Cero fugas en el molde:** Agua de molde a caudal nominal y 5 min de observación de placas y esquinas antes de sellar.
- ★ **Cámara de rociado despejada:** Nadie en la cámara ni bajo la plataforma durante la prueba de boquillas y la inserción.

EPP: Casco, lentes y ropa FR · Botas con metatarsal y guantes de carnaza · Respirador P100 al manipular fibra cerámica · Arnés y línea de vida fuera de barandales

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Ancho y conicidad del molde	± 1 mm; 1.0–1.2 %/m	Manual + HMI, cada arranque	Grietas de esquina; abultamiento
Boquillas de secundario	≤ 2 % tapadas por zona	Prueba visual, cada arranque	Enfriamiento no uniforme, grietas
Gap de segmentos	Tabla ± 0.5 mm	Medidor de gap, plan MM-CC-02	Grietas internas, segregación central
Sellado de la cabeza	Sin holguras abiertas	Visual, cada arranque	Fuga al arranque; cabeza defectuosa

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Inspecciona y prueba boquillas	Recorre la línea; con nadie en la cámara activa las 10 zonas en prueba; cambia las tapadas	≤ 2 % tapadas por zona	S-12 / S-14
2	Seca la línea	Corta el agua de rociadores; sopla con aire 10–15 min; revisa molde y rodillos superiores	Sin agua en segmentos 1–3	★ S-14
3	Ajusta ancho y conicidad	Carga el ancho del programa en HMI; mide arriba y abajo del molde con regla	± 1 mm; 1.0–1.2 %/m	S-12 / S-14
4	Inserta la barra falsa	Modo inserción [Validar con OEM]; avanza a 3–5 m/min; a 2 m del molde baja a 0.3 m/min	Sin sobrecarga	S-12
5	Posiciona la cabeza	Detén la cabeza a ≈ 650 mm bajo el borde; confirma con regla	± 10 mm	S-12 / S-14
6	Aplica LOTO	Bloquea barra falsa, segmentos, oscilación y ajuste de ancho; haz la prueba de arranque	Candados y sin movimiento	★ S-14 / S-12
7	Revisa fugas del molde	Agua de molde a caudal nominal; observa placas y esquinas 5 min con lámpara	Sin gotas ni humedad	★ S-14
8	Limpia cabeza y molde	Retira polvo y restos con aire seco; nunca uses agua ni aceite	Limpio y seco	S-14
9	Sella las holguras	Comprime cordón de fibra cerámica en holguras de 2–5 mm y esquinas; cubre con sellador seco	Sin holguras visibles	★ S-14
10	Coloca la chatarra	15–25 kg limpios y secos en capa uniforme de 50–80 mm; sin tapar el gancho en exceso	Uniforme y seca	★ S-14
11	Cuenta y retira LOTO	Cuenta herramientas y personas; tapa de molde; cada dueño retira su candado y avisa al púlpito	Conteo completo	S-14 / S-12
12	Prueba la oscilación	Arranca a la frecuencia y carrera de arranque; mide	± 2 %; ± 0.5 mm	S-12

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
13	Prueba el agua de molde	Caudal nominal en las 4 caras; alarmas de caudal y ΔT activas	≥ 95 % nominal	★	S-12
14	Verifica agua de emergencia	Nivel de torre; bombas diésel en automático; última prueba ≤ 7 días	Listo en HMI	★	S-12
15	Verifica nivel, BOP y salida	Sensor calibrado y termopares con lectura; oxicorte y mesa libres; lanzas y pote de emergencia	Sin fallas; completo		S-12 / S-13
16	Firma la lista previa	C-06 revisa los puntos de la lista previa al arranque y firma	Firma		C-06

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Sobrecarga de motores al insertar	Detén; inspecciona con LOTO; no fuerces	C-06, S-19
Cabeza no llega a la posición	Posiciona manual a baja velocidad; recalibra el tracking	S-12, S-21
Gotas de agua en placas del molde	No arrancar; atender con MM-CC-01	C-06, C-11
Holgura cabeza-placa > 10 mm	Revisa el ancho; cambia la cabeza si aplica	C-06, C-08
Chatarra mojada u oxidada	Reemplázala con material seco del almacén cubierto	C-06
Agua de emergencia vencida o falla	No arrancar hasta probar (MM-CC-03)	C-06, C-12
Termopares BOP fallados	Reparar o C-08 autoriza con restricción de velocidad [Validar con OEM]	S-21, C-08
Sensor de nivel inestable	Recalibra; sin nivel automático no se arranca	S-21

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿A qué distancia bajo el borde del molde queda la cabeza de la barra falsa? a) ≈ 250 mm b) ≈ 650 mm c) ≈ 900 mm
- ¿Cuánta chatarra de enfriamiento se coloca sobre la cabeza? a) 5–10 kg b) 15–25 kg c) 40–60 kg
- Ves gotas de agua en las placas del molde. ¿Qué haces? a) Secar con aire y arrancar b) No arrancar y avisar a C-06 c) Tapar con fibra cerámica
- ¿Qué caudal mínimo de agua de molde se exige en la prueba antes de arrancar? a) ≥ 80 % nominal b) ≥ 90 % nominal c) ≥ 95 % nominal
- ¿Quién retira cada candado del LOTO al terminar el sellado? a) El supervisor b) Su propio dueño c) El operador de púlpito

Clave de respuestas:

- b) ≈ 650 mm — ≈ 650 mm ± 10 mm, confirmada con regla; si está fuera se reposiciona con el tracking.
- b) 15–25 kg — 15–25 kg limpios y secos, en capa uniforme de 50–80 mm. Mojada, oxidada o con aceite se reemplaza.
- b) No arrancar y avisar a C-06 — Una fuga en el molde es riesgo de explosión al arrancar: no se arranca y se atiende con MM-CC-01.
- c) ≥ 95 % nominal — ≥ 95 % del nominal; con menos de 90 % no se arranca y se avisa a S-21.
- b) Su propio dueño — Cada dueño retira su candado, después del conteo de personas y herramientas fuera del molde.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-12 Operador de Pulpito	U	16 h	60 h / 8 preparaciones	24 meses
S-14 Ayudante de Colada	U	12 h	40 h / 8 sellados	24 meses
C-06 Supervisor de CC	O (evaluador)	8 h + evaluador	—	24 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Seca la línea y confirma cero agua en molde y segmentos 1–3
- ☐ Aplica LOTO a barra falsa, segmentos, oscilación y ancho; hace la prueba de arranque
- ☐ Revisa fugas del molde con agua a caudal nominal
- ☐ Sella holguras sin dejar pasos y coloca chatarra seca de 15–25 kg
- ☐ Confirma agua de molde $\geq 95\%$ y agua de emergencia lista

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Sin LOTO no hay manos en el molde.** Barra falsa, segmentos, oscilación y ancho bloqueados y probados.
- **Agua en el molde = no se arranca.** Humedad, aceite u óxido + acero líquido = explosión (MS-ACE-03).
- **Sin agua de emergencia no se arranca.** Torre con nivel, diésel en automático y prueba ≤ 7 días.
- **Sin lista firmada no hay arranque.** C-06 revisa todos los puntos y firma la lista previa.

7. Por confirmar

- Factor de contracción, modo inserción y velocidad de inserción con el OEM
- Cantidad de chatarra, tipo de fibra y criterio de termopares BOP fallados

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	Pendiente
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	Pendiente
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	Pendiente
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-CC1-02/MO-CC1-02_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.